Compte-Rendu — SAé 5.01 : Version 2 (Conteneurisation PHP & MariaDB)

Auteur : Mbango Samantha
Formation : BUT3 Réseaux et Télécommunications — IUT de Lannion
Année : 2026-2027
Visa : VISA 2

---

1. Description et Objectifs

Cette deuxième phase consiste à faire évoluer l'application **DVDThèque** vers une **architecture un peu plus complexe** (PHP 8.2 / Apache / MariaDB).
Les contraintes d'architecture sont :

- Séparation physique et logique des services dans des conteneurs Docker distincts : un conteneur applicatif web (`app-v2`) et un conteneur de base de données relationnelle dédié (`db-v2`).
- Isolation et communication inter-conteneurs via un réseau virtuel Docker personnalisé de type bridge (`sae501-net`).
- Persistance complète des données de la base MariaDB via le montage d'un volume hôte (*bind mount*).
- Adaptation des scripts SQL d'initialisation (gestion de l'ordre des tables et contraintes de clés étrangères).
- Gestion des permissions système pour le serveur Apache (`www-data`).

---

2. Arborescence du Dépôt

```
sae501-v2/
├── codes/
│   ├── bdd/
│   │   └── initData/
│   │       ├── 01_comptes.sql
│   │       └── 02_dvdtheque.sql
│   └── web/
│       ├── Dockerfile
│       └── code/
│           ├── index.php
│           ├── connexion.php
│           ├── fonctions.php
│           ├── formulaires.php
│           ├── insertion.php
│           ├── modification.php
│           ├── suppression.php
│           ├── captcha.php
│           ├── css/styles.css
│           ├── js/
│           ├── php_ajax/
```

```
│           ├── logs/logins.log
│           └── images/
└── CR/
    ├── rapport_2_MBANGO.md
    ├── rapport_2_MBANGO.pdf
    └── images/
        ├── capture1.2.png
        ├── capture2.2.png
        ├── capture3.2.1.png
        ├── capture3.2.2.png
        ├── capture4.2.png
        └── capture5.2.png
```

---

3. Conception du `Dockerfile` et Réseau

Le fichier `codes/web/Dockerfile` compile les extensions nécessaires sur une base `php:8.2-apache` :

```
FROM php:8.2-apache

# Dépendances système pour MariaDB (PDO MySQL) et la bibliothèque GD
(captcha)
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    libpng-dev \
    libjpeg-dev \
    libfreetype6-dev \
    && docker-php-ext-configure gd --with-freetype --with-jpeg \
    && docker-php-ext-install -j$(nproc) pdo_mysql gd

RUN a2enmod rewrite
```

- **`pdo_mysql` :** interface d'abstraction PDO pour manipuler la base MariaDB.
- **`gd` :** génération dynamique de l'image de sécurité antirobot (`captcha.php`).

---

4. Notice d'Installation et de Déploiement

4.1. Création du réseau virtuel Docker

```
docker network create sae501-net
```

4.2. Préparation des droits hôte

```
cd ~/sae501-v2
chown -R www-data:www-data codes/bdd codes/web/code
```

```
chmod -R 775 codes/bdd
chmod -R 775 codes/web/code/logs codes/web/code/images
```

4.3. Instanciation du conteneur MariaDB (`db-v2`)

```
docker run -d --name db-v2 --network sae501-net -e
MYSQL_ROOT_PASSWORD=L@nnion2026 -v ~/sae501-
v2/codes/bdd/data:/var/lib/mysql mariadb:latest
```

4.4. Construction de l'image Docker Web

```
cd ~/sae501-v2/codes/web
docker build -t app-sae:v2 .
```

4.5. Instanciation du conteneur Applicatif (`app-v2`)

```
docker run -d --name app-v2 --network sae501-net -p 8080:80 -v ~/sae501-
v2/codes/web/code:/var/www/html app-sae:v2
```

-

---

5. Tests et Preuves de Bon Fonctionnement

5.1. Déploiement et conteneurs actifs

Contrôle des conteneurs en cours d'exécution sur le réseau `sae501-net` :

```
root@debian-12-iut:~/sae501-v2/codes/bdd# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                    NAMES
9030ff8c6785   db-sae:v2    "docker-entrypoint.s…"   3 minutes ago    Up 3 minutes    3306/tcp
                    db-v2
fd97b0d79763   app-sae:v2   "docker-php-entrypoi…"   32 minutes ago   Up 32 minutes   0.0.0.0:8080-
80/tcp, [::]:8080->80/tcp   app-v2
```

5.2. Authentification et Session Administrateur

Connexion sur `http://172.16.26.129:8080/connexion.php` avec le compte `superuser@test.fr` / `L@nnion`. Redirection vers l'accueil affichant les droits administrateur :

DVDThèque - Accueil

Connecté en tant que superuser@test.fr

Déconnexion

Statut: Administrateur

Menu principal
Page de connexion
Insérer des DVDs
Modifier des DVDs
Supprimer des DVDs

DVDs en Stock

Numéro	Affiche	Titre	Date de sortie	Genre	Réalisateur
					

5.3. Test d'écriture et Persistance MariaDB

Ajout d'un nouveau film depuis l'interface web (`insertion.php`) :

DVDThèque - Insertion

Connecté en tant que superuser@test.fr

Déconnexion

Statut: Administrateur

Menu principal
Page de connexion
Insérer des DVDs
Modifier des DVDs
Supprimer des DVDs



Titre	Date	Genre	Réalisateur	id_realisateur
OSS 117 : Le Caire, nid d'espions	2006-04-19	Comédie	Michel Hazanavicius	1
OSS 117 : Rio ne répond plus	2009-04-15	Comédie	Michel Hazanavicius	1
OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire	2021-08-04	Comédie	Michel Hazanavicius	1
Le Chant du loup	2019-02-20	Thriller	Antonin Baudry	2
Top Gun	1986-05-16	Action	Tony Scott	3
Top Gun: Maverick	2022-05-27	Action	Joseph Kosinski	4
John Wick	2014-10-24	Action	Chad Stahelski	5

Vérification directe sur l'hôte physique de l'insertion dans la base MariaDB :

```
docker exec -it db-v2 mariadb -u root -pL@nnion2026 -e "USE dvdtheque;
SELECT NoFilm, Titre, Genre FROM Film ORDER BY NoFilm DESC LIMIT 5;"
```

```
root@debian-12-iut:~/sae501-v2/codes/bdd/initData# docker exec -it db-v2 mariadb -u root -pL@nnion20
26 -e "USE dvdtheque; SELECT NoFilm, Titre, Genre FROM Film ORDER BY NoFilm DESC LIMIT 5;"
+--------+----------------------+-----------------+
| NoFilm | Titre                | Genre           |
+--------+----------------------+-----------------+
|     17 | Following, le suiveur | Thriller        |
|     16 | Inception            | Science fiction |
|     12 | Fight Club           | Thriller        |
|     11 | Interstellar         | Science fiction |
|     10 | Casino Royale        | Action          |
+--------+----------------------+-----------------+
```

5.4. Traçabilité des Accès

Contrôle de l'écriture de l'adresse IP et de l'horodatage dans le fichier journal :

```
cat ~/sae501-v2/codes/web/code/logs/logins.log
```

```
IP ::1
Thursday 22nd of October 2026 07:23:54 PM: superuser@test.fr tentative échouée depuis l'@IP 172.16.2
6.1
Thursday 22nd of October 2026 07:24:08 PM: superuser@test.fr tentative échouée depuis l'@IP 172.16.2
6.1
Thursday 22nd of October 2026 07:24:38 PM: superuser@test.fr tentative échouée depuis l'@IP 172.16.2
6.1
Thursday 22nd of October 2026 07:26:54 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que admin depuis
 l'@IP 172.16.26.1
Friday 23rd of October 2026 09:58:46 AM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que Administrateur
 depuis l'@IP 172.16.26.1
Friday 23rd of October 2026 10:10:08 AM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que Administrateur
 depuis l'@IP 172.16.26.1
Friday 23rd of October 2026 10:13:12 AM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que admin depuis l
'@IP 172.16.26.1
Sunday 25th of October 2026 05:33:20 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que admin depuis l
'@IP 172.16.26.1
Sunday 25th of October 2026 06:36:38 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que Administrateur
 depuis l'@IP 172.16.26.1
Sunday 25th of October 2026 06:38:55 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que Administrateur
 depuis l'@IP 172.16.26.1
Sunday 25th of October 2026 06:45:08 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que Admin depuis l
'@IP 172.16.26.1
Sunday 25th of October 2026 06:46:30 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que Admin depuis l
'@IP 172.16.26.1
Sunday 25th of October 2026 06:47:03 PM: superuser@test.fr s'est connecté en tant que admin depuis l
'@IP 172.16.26.1
root@debian-12-iut:~/sae501-v2/codes/bdd/initData#
```